2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 9

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

1s'den 4p'ye kadar olan temel hal orbitallerini enerjisi en düşükten yükseğe doğru sıralı olarak yazınız.

2 — 15 puan

30Zn atom numaralı çinko metalinin orbital şemasını çıkararak d blokunda bulunma gerekçesini ve aldığı yükseltgenme basamağını açıklayınız.

3 — 10 puan

$_{21}Sc^{+}$ iyonu ile $_{20}Ca$ atomunun elektron sayıları eşit olmasına rağmen neden izoelektronik sayılamayacaklarını elektron dizilimleri üzerinden kanıtlayınız.

4 — 10 puan

İki atom arasındaki elektronegatiflik farkının artmasının kimyasal bağın polarlığı ve iyonik karakterine etkisini açıklayınız.

5 — 10 puan

3Li, 11Na ve 19K alkali metallerinin birinci iyonlaşma enerjilerini karşılaştırarak metalik erime noktalarıyla ilişkilendiriniz.

6 — 10 puan

Cıvanın (Hg) oda sıcaklığında sıvı hâlde bulunan tek metal olmasının nedenini elektron dizilimi ve bağ zayıflığıyla açıklayınız.

7 — 10 puan

Kristal örgü enerjisi (lattice energy) kavramını tanımlayarak iyon yarıçapı ile örgü enerjisi arasındaki ters orantıyı açıklayınız.

8 — 10 puan

Yemek tuzunun (NaCl) suda çözünme sürecinde su moleküllerinin iyonları sararak hidrate etmesini (hidratasyon) açıklayınız.

9 — 10 puan

Kovalent bağlı moleküler katıların (örneğin buz, şeker, kuru buz) erime noktalarının iyonik katılara göre neden çok daha düşük olduğunu açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....